

MANUAL DE USUARIO DEL EMPANADAS POS

INTEGRANTES

GABRIELA PALMEZANO

CARLOS STIVEN MORAN SANDOVAL

JULIAN RENE VACCA ARIZA

DIANA MARCELA LOZANO DIAZ

PROFESOR

EDUWIN ANDRES FLOREZ OREJUELA

DESARROLLO DE APLICACIONES EMPRESARIALES

D192

PROGRAMA:

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER (UTS)

1. Introducción

Empanadas POS es un sistema web de punto de venta (POS) diseñado específicamente para locales de venta de empanadas y papas rellenas. Desarrollado con el framework Laravel 10, ofrece una interfaz oscura moderna con funcionalidades completas de gestión de ventas, productos y clientes.

1.1 Objetivo del Sistema

El sistema permite a los vendedores registrar ventas de forma rápida e intuitiva, mientras que los administradores gestionan el catálogo de productos, la base de clientes y consultan informes detallados de desempeño comercial.

1.2 Tecnologías Utilizadas

- Framework: Laravel 10 (PHP >= 8.1)
- Base de datos: MySQL 5.7+ / MariaDB 10.3+
- Diseño: CSS personalizado con tema oscuro y rojo principal
- Tipografías: Bebas Neue (títulos) + Nunito (texto)
- Gráficos: Chart.js 4.x
- Íconos: Font Awesome 6.

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos de Software.

Componente	Versión Mínima	Notas
PHP	8.1	Requerido por Laravel 10
Composer	2.x	Gestor de dependencias PHP
MySQL	5.7+ / MariaDB 10.3+	Base de datos principal
Node.js	16+	Opcional, para compilar assets
Servidor web	Apache / Nginx	O usar php artisan serve

2.2 Requisitos de Hardware (mínimos)

- Procesador: 1 GHz o superior

- RAM: 512 MB (se recomienda 1 GB)
- Disco: 200 MB libres para la aplicación
- Red: Acceso local o conexión a internet para acceder al servidor

3. Instalación y Configuración.

3.1 Clonar el Repositorio.

Ejecute los siguientes comandos en su terminal para obtener el proyecto:

```
git clone https://github.com/Gti-P/SistemaEmpanadas.git empanadas-pos  
cd empanadas-pos && composer install.
```

3.2 Configurar el Entorno (.env)

1. Copie el archivo de ejemplo: `cp .env.example .env`
2. Genere la clave de la aplicación: `php artisan key:generate`
3. Edite el archivo `.env` con los datos de su base de datos (host, usuario, contraseña).

3.3 Base de Datos

Opción A — Importar SQL directamente (recomendado):

```
mysql -u root -p < empanadas_pos.sql
```

Opción B — Migraciones y seeders de Laravel:

```
php artisan migrate --seed
```

3.4 Iniciar el Servidor

```
php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000
```

En GitHub Codespaces el puerto 8000 se expone automáticamente. El sistema estará disponible en `http://localhost:8000`

4. Rutas del Sistema

La aplicación cuenta con dos módulos principales accesibles desde el navegador:

Ruta	Descripción	Acceso
/pos	Punto de Venta	Vendedor
/admin	Panel de Administración	Administrador
/admin/products	Gestión de Productos	Administrador
/admin/clients	Gestión de Clientes	Administrador
/admin/reports	Informes de Ventas	Administrador

5. Módulo — Punto de Venta (POS)

El módulo POS es la interfaz principal para los vendedores. Permite registrar ventas de forma rápida seleccionando productos del catálogo y gestionando el carrito de compras.

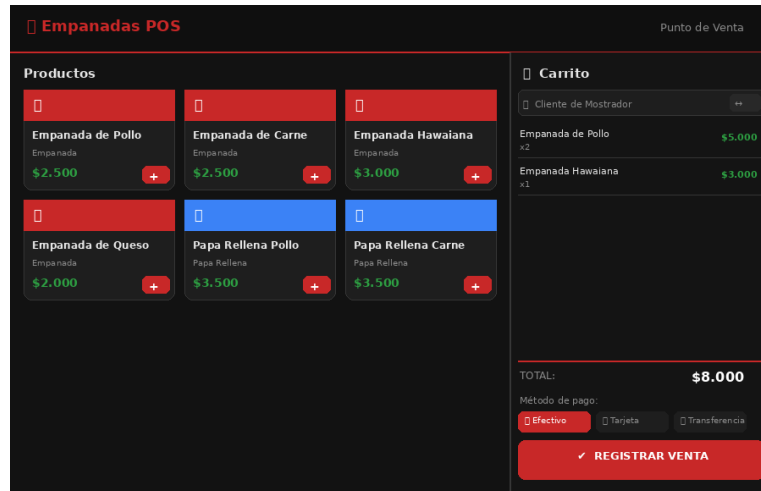


Figura 1 — Interfaz del Punto de Venta

5.1 Descripción de la Interfaz

- Panel izquierdo: Catálogo de productos organizados en tarjetas. Las empanadas se muestran en rojo y las papas rellenas en azul.
- Panel derecho: Carrito de compras activo con el cliente seleccionado, lista de ítems, total y métodos de pago.
- Botón '+': Agrega el producto al carrito. Si ya existe, aumenta la cantidad.
- Botón '↔': Abre el modal para cambiar o crear un cliente.

5.2 Caso de Uso: Venta a Cliente de Mostrador

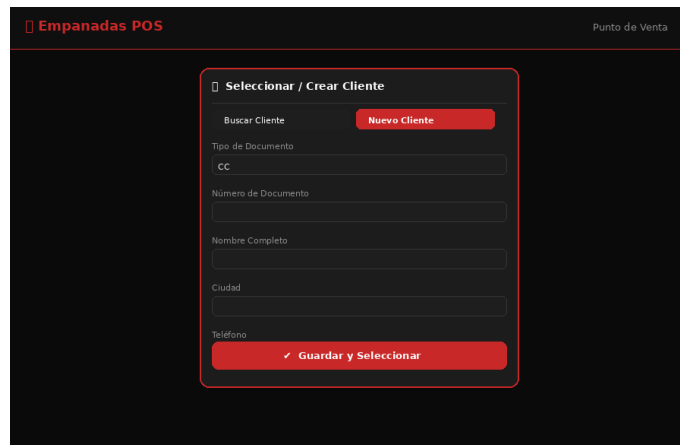
Este es el flujo más común. El sistema asigna automáticamente el cliente 'Cliente de Mostrador' (CC 0000000000):

1. Navegue a /pos en su navegador.
2. Haga clic en los productos deseados para agregarlos al carrito. El contador en cada tarjeta se actualiza.
3. El cliente ya viene precargado como 'Cliente de Mostrador'.
4. Seleccione el método de pago: Efectivo, Tarjeta o Transferencia.
5. Haga clic en el botón rojo REGISTRAR VENTA.
6. El sistema genera el recibo automáticamente.

5.3 Caso de Uso: Venta a Cliente Ya Registrado

1. En el POS, haga clic en el botón '↔' junto al nombre del cliente.
2. En el modal, seleccione la pestaña Buscar Cliente.
3. Escriba el nombre o número de documento del cliente.
4. Seleccione el cliente de la lista de resultados.
5. Continúe con el proceso de venta normalmente.

5.4 Caso de Uso: Venta a Cliente Nuevo



The screenshot shows a dark-themed application window titled 'Empanadas POS' with a 'Punto de Venta' label in the top right. A modal titled 'Seleccionar / Crear Cliente' is open. It features two tabs: 'Buscar Cliente' and 'Nuevo Cliente'. The 'Nuevo Cliente' tab is selected, revealing a form with the following fields: 'Tipo de Documento' (a dropdown menu currently showing 'CC'), 'Número de Documento', 'Nombre Completo', 'Ciudad', and 'Teléfono'. At the bottom of the modal is a prominent red button with a checkmark icon and the text '✓ Guardar y Seleccionar'.

Figura 2 — Modal de Selección / Creación de Cliente

1. En el POS, haga clic en el botón '↔' para abrir el modal de cliente.
2. Seleccione la pestaña Nuevo Cliente.
3. Complete los campos: Tipo de Documento, Número, Nombre, Ciudad y Teléfono.
4. Haga clic en Guardar y Seleccionar.
5. El cliente nuevo queda seleccionado automáticamente para la venta en curso.

6. Recibo de Venta

Al registrar una venta exitosamente, el sistema genera un recibo detallado con toda la información de la transacción.



Figura 3 — Recibo de Venta generado por el sistema

6.1 Información del Recibo

- Número de venta secuencial (ej. #0042).
- Datos del cliente: nombre y documento.
- Fecha y hora exacta de la transacción.
- Método de pago utilizado.
- Listado de productos con cantidad, precio unitario y subtotal.
- Total de la venta en pesos colombianos.

6.2 Acciones Disponibles en el Recibo

- Imprimir Recibo: Genera una versión imprimible para entregar al cliente.
- Nueva Venta: Limpia el carrito y regresa al POS para comenzar una nueva transacción.

7. Módulo Administrativo — Productos

Acceda a /admin/products para gestionar el catálogo de productos. Desde aquí puede crear, editar y desactivar productos sin necesidad de tocar la base de datos directamente.

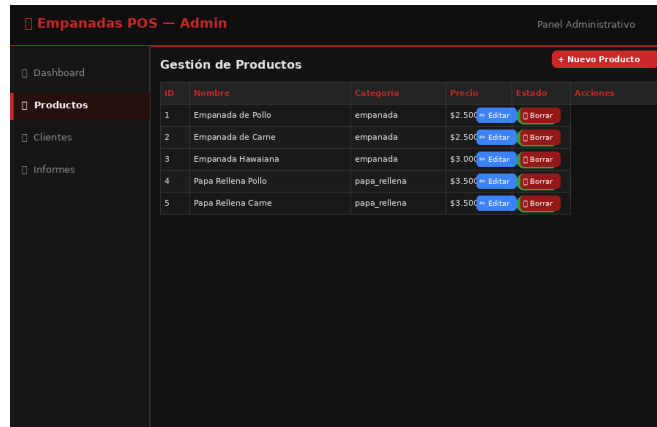


Figura 4 — Gestión de Productos en el Panel Administrativo

7.1 Categorías de Productos

Categoría	Descripción	Ejemplos del Catálogo
empanada	Empanadas de diferentes rellenos	Pollo, Carne, Hawaiana, Queso, Mixta, Vegetal
papa_rellena	Papas rellenas estilo santandereano	Pollo, Carne, Mixta, Especial

7.2 Crear un Nuevo Producto

1. Haga clic en el botón rojo + Nuevo Producto en la esquina superior derecha.
2. Complete el formulario: Nombre, Categoría (empanada / papa_rellena), Descripción, Precio y estado Activo.
3. Opcionalmente puede subir una imagen del producto.
4. Haga clic en Guardar. El producto aparece de inmediato en el POS.

7.3 Editar o Desactivar un Producto

- Editar: Haga clic en el botón azul  Editar en la fila del producto. Modifique los campos y guarde.

- Desactivar: Haga clic en  Borrar. Un producto desactivado no aparece en el POS, pero mantiene su historial en las ventas.
- Los productos con estado 'Activo' se muestran en verde en la tabla.

8. Módulo Administrativo — Clientes

Acceda a /admin/clients para ver y administrar la base de clientes registrados. El cliente 'Cliente de Mostrador' siempre aparece primero y no puede eliminarse.

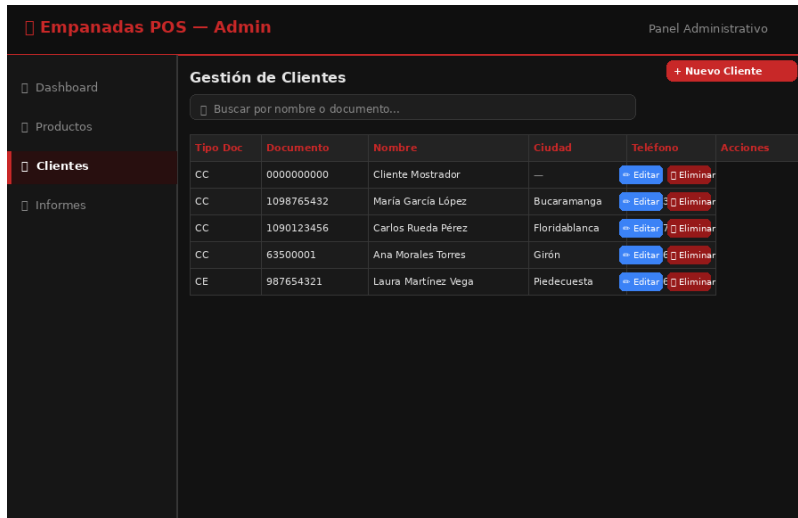


Figura 5 — Gestión de Clientes en el Panel Administrativo

8.1 Tipos de Documento Aceptados

- CC — Cédula de Ciudadanía (Colombia)
- CE — Cédula de Extranjería
- NIT — Número de Identificación Tributaria (empresas)
- PP — Pasaporte
- TI — Tarjeta de Identidad

8.2 Registrar un Nuevo Cliente

1. Haga clic en + Nuevo Cliente.
2. Ingrese el tipo y número de documento (el número de documento debe ser único en el sistema).
3. Complete nombre, dirección, ciudad y teléfono.
4. Guarde. El cliente estará disponible en el POS para ser asignado a ventas.

8.3 Buscar Clientes

Use la barra de búsqueda en la parte superior de la tabla para filtrar clientes por nombre completo o número de documento. La búsqueda es en tiempo real.

9. Módulo Administrativo — Informes

Acceda a /admin/reports para visualizar el desempeño comercial del negocio. Los informes se generan automáticamente con base en las ventas registradas.



Figura 6 — Dashboard de Informes de Ventas

9.1 Indicadores Clave (KPIs)

Indicador	Descripción
Ventas Hoy	Total, en pesos de las ventas realizadas en el día actual.
Unidades Vendidas	Cantidad total de productos vendidos en el período.
Clientes Atendidos	Número de clientes distintos en las ventas del período.
Promedio por Venta	Valor promedio de cada transacción registrada.

9.2 Gráfico de Ventas por Día

El gráfico de barras muestra la evolución de las ventas durante los últimos 7 días. Las barras representan el valor total en pesos de las ventas de cada día. Puede identificar días de alta y baja demanda para planificar la producción.

9.3 Top de Productos Más Vendidos

El panel de la derecha muestra los productos más populares ordenados por porcentaje de participación en las ventas del período. Esta información es útil para decidir qué productos mantener, promocionar o discontinuar.

10. Estructura de la Base de Datos

La base de datos empanadas_pos contiene las siguientes tablas principales:

Tabla	Campos Clave	Descripción
clients	id, document_type, document_number, name, city, phone, is_counter_client	Clientes registrados. El flag is_counter_client=1 identifica al cliente de mostrador.
products	id, name, category, description, price, active, image	Catálogo de productos. El campo active controla la visibilidad en el POS.
Sales	id, client_id, total, payment_method, notes, sale_date	Cabecera de cada venta. Relacionada con clients.
sale_items	id, sale_id, product_id, quantity, unit_price, subtotal	Detalle (ítems) de cada venta. Relacionada con sales y products.
sessions	id, user_id, payload, last_activity	Sesiones de Laravel (driver database).

El archivo empanadas_pos.sql incluye datos de ejemplo: 5 clientes de prueba, 10 productos del catálogo y 10 ventas con sus ítems para que los informes muestren datos desde el primer día.

11. Preguntas Frecuentes (FAQ)

a. ¿Puedo agregar el mismo producto varias veces al carrito?

Sí. Cada vez que hace clic en el botón '+' de un producto ya agregado, el sistema aumenta la cantidad en el carrito en lugar de duplicar la línea.

b. ¿Qué pasa si elimino un producto que ya fue vendido?

El sistema usa restricción de clave foránea (ON DELETE RESTRICT) en la tabla `sale_items`. Si el producto tiene ventas asociadas, no podrá eliminarse hasta que no haya registros que lo referencien. Se recomienda desactivarlo (campo `active=0`) en lugar de eliminarlo.

c. ¿Cómo configuro acceso remoto a la base de datos?

Ejecute en MySQL los siguientes comandos para crear un usuario con acceso remoto, luego actualice las variables `DB_HOST`, `DB_USERNAME` y `DB_PASSWORD` en el archivo `.env`:

```
CREATE USER 'empanadas_user'@'%' IDENTIFIED BY 'EmpanadaPOS2024!';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON empanadas_pos.* TO 'empanadas_user'@'%';
```

d. ¿El sistema requiere autenticación de usuarios?

En esta versión (Parcial 1) el sistema no implementa autenticación. Todas las rutas son accesibles sin iniciar sesión. Para un entorno de producción se recomienda agregar el middleware `auth` de Laravel.

12. Glosario de Términos

Término	Definición
POS	Point of Sale (Punto de Venta). Sistema para registrar y gestionar transacciones comerciales.
Carrito	Listado temporal de productos seleccionados antes de confirmar la venta.
Cliente de Mostrador	Cliente genérico asignado a ventas donde el comprador no se identifica formalmente.
Seeder	Mecanismo de Laravel para poblar la base de datos con datos iniciales de prueba.
Migration	Archivo Laravel que define la estructura (tablas y columnas) de la base de datos de forma programática.
.env	Archivo de configuración del entorno con variables sensibles como credenciales de base de datos.
Artisan	Interfaz de línea de comandos de Laravel para ejecutar tareas del sistema (serve, migrate, key:generate, etc.).

Repositorio: github.com/Gti-P/SistemaEmpanadas